ZADANIE 3

Entalpia hydratacji jonów

Entalpia hydratacji jonu ΔH_{hydr} jest zdefiniowana jako entalpia związana z procesem przeniesienia jonu (a ściślej 1 mola jonów) w fazie gazowej do wody ciekłej (rozpuszczalnika), tak aby powstał bardzo rozcieńczony roztwór. Można to wyrazić poniższym równaniem

$$M^+_{(g)} \xrightarrow{H_2O_{(c)}} M^+_{(aq)}$$

Wartość entalpii hydratacji pozwala ocenić siłę oddziaływań między danym jonem a cząsteczkami wody. Ze względu na strukturę cząsteczki H_2O oddziaływania te mają charakter wiązań koordynacyjnych i/lub wodorowych. Do obliczenia wartości ΔH_{hydr} można wykorzystać prawo Hessa, dysponując charakterystyką energetyczną procesów, które można powiązać w odpowiedni cykl termochemiczny.

Dane termochemiczne do obliczeń (kJ·mol^{-1}, $T = 298$ K):

ΔH^{o}_{tw} - standardowa entalpia tworzenia; ΔH_{rozp} - entalpia rozpuszczania związku; ΔH_{sub} - entalpia sublimacji; ΔH_{dys} - entalpia dysocjacji (homolitycznej) wiązania; ΔH_{par} - entalpia parowania; ΔH_{pe} - entalpia przyłączenia elektronu do atomu (lub jonu) w fazie gazowej; ΔH_{j} - entalpia jonizacji.

proces	entalpia procesu
$CaCl_{2(s)}$	$\Delta H_{tw} = -796$
$CaCl_{2(s)} \rightarrow Ca^{2+}_{(aq)} + 2Cl^{-}_{(aq)}$	$\Delta H_{rozp} = -120$
$Ca_{(s)} \rightarrow Ca_{(g)}$	$\Delta H_{sub} = 178$
$Cl_{2(g)} \rightarrow 2\ Cl_{(g)}$	$\Delta H_{dys} = 242$
$Cl_{(g)} + e \rightarrow Cl^{-}_{(g)}$	$\Delta H_{pe} = -349$
$Cl^{-}_{(g)} \rightarrow Cl^{-}_{(aq)}$	$\Delta H_{hydr} = -384$
$Ca_{(g)} \rightarrow Ca^{+}_{(g)} + e$	$\Delta H_{j1} = 590$
$Ca^{+}_{(g)} \rightarrow Ca^{2+}_{(g)} + e$	$\Delta H_{j2} = 1145$

proces	entalpia procesu
$MgBr_{2(s)}$	$\Delta H_{tw} = -524$
$MgBr_{2(s)} \rightarrow Mg^{2+}_{(aq)} + 2Br^{-}_{(aq)}$	$\Delta H_{rozp} = -186$
$Mg_{(s)} \rightarrow Mg_{(g)}$	$\Delta H_{sub} = 167$
$Br_{2(g)} \rightarrow 2\ Br_{(g)}$	$\Delta H_{dys} = 193$
$Br_{2(c)} \rightarrow Br_{2(g)}$	$\Delta H_{par} = 31$
$Br_{(g)} + e \rightarrow Br^{-}_{(g)}$	$\Delta H_{pe} = -325$
$Br^{-}_{(g)} \rightarrow Br^{-}_{(aq)}$	$\Delta H_{hydr} = -337$
$Mg_{(g)} \rightarrow Mg^{+}_{(g)} + e$	$\Delta H_{j1} = 738$
$Mg^{+}_{(g)} \rightarrow Mg^{2+}_{(g)} + e$	$\Delta H_{j2} = 1450$

Polecenia:

a. *(8 pkt.)* Naszkicuj cykl termochemiczny pozwalający na wyznaczenie wartości ΔH_{hydr} dla kationu wapnia(II) Ca^{2+} i zapisz odpowiednie równanie wykorzystując prawo Hessa.

b. *(2 pkt.)* Oblicz wartość ΔH_{hydr} dla kationu Ca^{2+}.

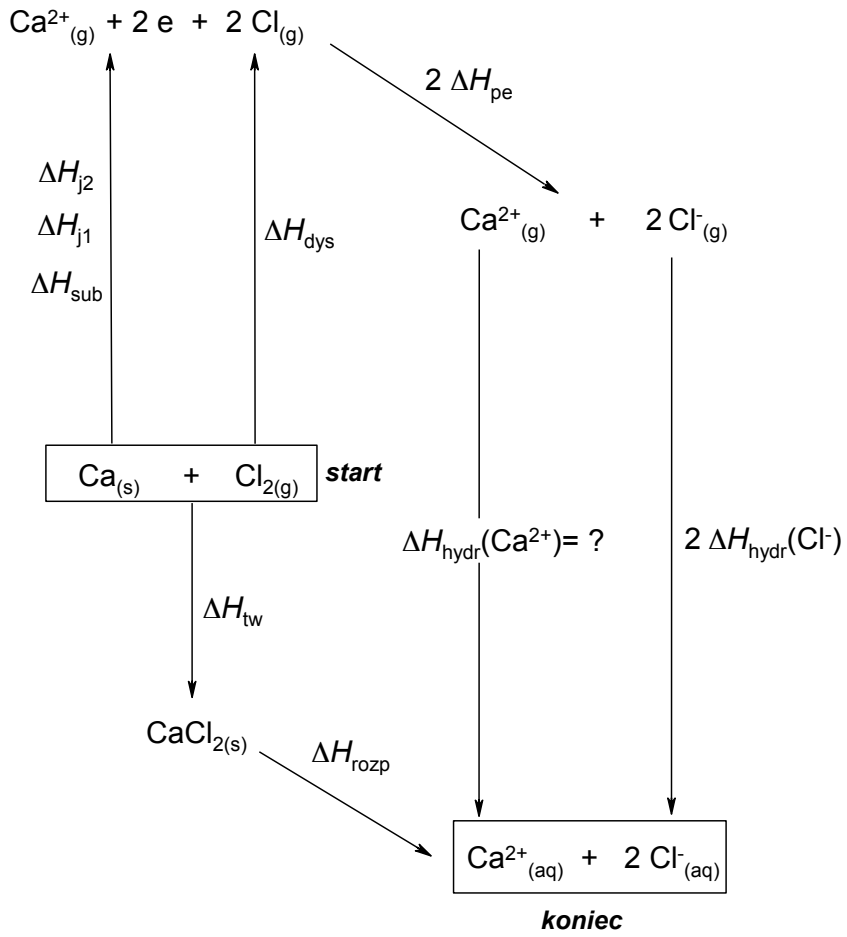
c. *(4 pkt.)* W analogiczny sposób zapisz równanie i wykonaj obliczenia ΔH_{hydr} dla kationu Mg^{2+}.

d. *(4 pkt.)* Porównaj obliczone wartości ΔH_{hydr}. Wyjaśnij różnicę pomiędzy otrzymanymi wynikami. Oceń, jak powinna zmieniać się entalpia hydratacji w szeregu od kationu Be^{2+} do Ba^{2+}.

e. *(2 pkt.)* Oceń, jak powinna zmieniać się entalpia hydratacji anionów halogenkowych w szeregu od F^{-} do I^{-}. Uzasadnij odpowiedź.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. *Można zaproponować cykl termochemiczny, w którym wychodzimy od pierwiastków w stanach standardowych ($Ca_{(s)}$ i $Cl_{2(g)}$) i dochodzimy do stanu o najniższej energii, czyli wodnego rozcieńczonego roztworu $CaCl_2$ (T = 298 K). Tworzenie takiego cyklu polega na przedstawieniu dwóch różnych dróg prowadzących od stanu początkowego do stanu końcowego. Pierwszą prostą drogą tej przemiany jest bezpośrednia syntezy stałego $CaCl_2$ z pierwiastków i rozpuszczenie otrzymanej soli w wodzie. Druga droga jest bardziej złożona, lecz jej uwzględnienie pozwala na wyznaczenie nieznanej wartości entalpii hydratacji jonu Ca^{2+}.*



Zgodnie z prawem Hessa suma efektów energetycznych wszystkich etapów wchodzących w skład drogi nr 1 jest równa sumie efektów energetycznych etapów wchodzących w skład drogi nr 2:

$\Delta H^{o}_{tw}(CaCl_{2(s)}) + \Delta H_{rozp}(CaCl_{2(s)} \rightarrow (CaCl_{2(aq)}) = \Delta H_{sub}(Ca_{(s)} \rightarrow Ca_{(g)}) + \Delta H_{j1}(Ca_{(g)} \rightarrow Ca^{+}_{(g)}) + \Delta H_{j2}(Ca^{+}_{(g)} \rightarrow Ca^{2+}_{(g)}) + \Delta H_{dys}(Cl_{2(g)} \rightarrow 2\,Cl_{(g)}) + 2\,\Delta H_{pe}(Cl_{(g)} + e \rightarrow Cl^{-}_{(g)}) + 2\,\Delta H_{hydr}(Cl^{-}_{(g)}) + \mathbf{\Delta H_{hydr}(Ca^{2+}_{(g)})}$

Otrzymujemy w ten sposób równanie z jedną niewiadomą $\mathbf{\Delta H_{hydr}(Ca^{2+}_{(g)})}$.

b. Po przekształceniu równania wyprowadzonego w poleceniu ***a.*** i podstawieniu odpowiednich wartości liczbowych otrzymujemy szukaną wartość:

$$\Delta H_{hydr}(Ca^{2+}_{(g)}) = -1605\ kJ \cdot mol^{-1}$$

c. Zapisujemy równanie analogicznie jak w punkcie b), zwracając jednak uwagę na większą o jeden liczbę etapów, co wynika z uwzględnienia dodatkowego procesu parowania ciekłego bromu (jest to stan podstawowy tego pierwiastka):

$\Delta H^{o}_{tw}(MgBr_{2(s)}) + \Delta H_{rozp}(MgBr_{2(s)} \rightarrow (MgBr_{2(aq)}) = \Delta H_{sub}(Mg_{(s)} \rightarrow Mg_{(g)}) + \Delta H_{par}(Br_{2(c)} \rightarrow Br_{2(g)}) + \Delta H_{j1}(Mg_{(g)} \rightarrow Mg^{+}_{(g)}) + \Delta H_{j2}(Mg^{+}_{(g)} \rightarrow Mg^{2+}_{(g)}) + \Delta H_{dys}(Br_{2(g)} \rightarrow 2Br_{(g)}) + 2\Delta H_{pe}(Br_{(g)} + e \rightarrow Br^{-}_{(g)}) + 2\,\Delta H_{hydr}(Br^{-}_{(g)}) + \mathbf{\Delta H_{hydr}(Mg^{2+}_{(g)})}$

$$\Delta H_{hydr}(Mg^{2+}_{(g)}) = -1965\ kJ \cdot mol^{-1}$$

d. Jon Mg^{2+} ma większą wartość bezwzględną entalpii hydratacji niż jon Ca^{2+}. Można to wyjaśnić mniejszym promieniem tego jonu, co powoduje jego silniejsze oddziaływanie z cząsteczkami wody. Porównanie to ma sens, ponieważ oba jony mają ten sam ładunek.
Bezwzględna wartość entalpii hydratacji w szeregu od kationu Be^{2+} do Ba^{2+} powinna zmieniać się następująco:

$$Be^{2+} > Mg^{2+} > Ca^{2+} > Sr^{2+} > Ba^{2+}$$

e. Jon Cl^- ma większą wartość entalpii hydratacji niż jon Br^-. Bezwzględna wartość entalpii hydratacji w szeregu od kationu F^- do I^- powinna zatem maleć w funkcji rosnącego promienia anionu następująco:

$$F^- > Cl^- > Br^- > I^-$$

Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie cyklu termochemicznego i zapisanie odpowiedniego równania — 8 pkt.

b. Za obliczenie prawidłowej wartości ΔH_{hydr} dla jonu Ca^{2+} — 2 pkt.

c. Za zapisanie równania i obliczenie prawidłowej wartości ΔH_{hydr} dla jonu Mg^{2+} — 4 pkt.

d. Za porównanie obliczonych wartości ΔH_{hydr} i wyjaśnienie różnicy — 2 pkt.
Za odpowiedź dotyczącą zmiany ΔH_{hydr} w szeregu od kationu Be^{2+} do Ba^{2+} — 2 pkt.

e. Za odpowiedź dotyczącą zmiany ΔH_{hydr} w szeregu od F^- do I^- (z uzasadnieniem) — 2 pkt.

Razem **20 pkt.**